

《软件工程》教学大纲

英文名称: Software Engineering

课程代码: d203010285

课程类别: 专业限选课

课程性质: 选修

开课学期: 第四学期

总学时: 48 (讲课: 32, 实验 16)

总学分: 2.5

考核方式: 考查

先修课程: 操作系统、数据结构、数据库原理与应用

适用专业: 物联网工程、空间信息与数字技术、应急技术与管理

开课单位: 计算机与信息工程学院

一、课程简介

软件工程是物联网工程和空间信息、应急技术与管理专业的一门专业限选课程, 本课程在专业课程体系占有极其重要的地位, 主要作用是培养学生应用软件工程思想从事软件开发和维护的应用能力。本课程从软件工程的基本概念和术语出发, 重点介绍结构化分析与设计方法、面向对象分析与设计方法、编码风格、软件测试技术、软件维护策略和软件项目管理等内容。通过本课程的教学, 培养学生应用软件开发方法、软件工具和软件开发环境从事软件系统需求分析、设计、编码、测试和维护的应用能力, 培养学生从事软件系统开发所需要的沟通、交流和团队协作能力, 为学习软件开发实践、大学生实践与创新项目、面向行业领域的软件开发实践、毕业设计等实践环节奠定坚实的基础。

本课程的理论教学为 32 学时, 实验教学为 16 学时。本课程的考核与评价方式为考查, 包括过程性考核 (平时考核 20%、实验考核 20%) 和期末考核 (60%)。

二、课程目标及其对毕业要求的支撑

使学生掌握各种常用的软件过程模型, 能够掌握软件需求、架构设计、软件开发、软件测试和软件维护等关键环节中的主要概念, 能够理解面向对象和面向结构软件开发方法, 学会运用至少一种常见软件开发工作, 能够运用软件过程、方法和工具开发小型应用系统。通过本课程的学习, 让学生了解软件产业目前面临的形势和不足, 建立突破基础软件关键技术的理想和信念。

序号	课程目标	支撑的毕业要求
1	目标 1: 具备良好的人文社会科学和职业素养, 自觉履行工程师的社会责任, 能够为社会发展贡献正能量。	2.2 能够通过文献收集和研究得到空间信息与数字技术复杂工程问题的解决方案并正确表达。 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范, 能自觉履行对公众安全、健康和福祉

		及环境保护的社会责任感,并能在空间信息与数字工程实践中自觉遵守相关法律法规。
2	目标 2: 解应急相关软件系统结构化分析与设计方法、面向对象分析与设计方法、编码风格、软件测试技术、软件维护策略和软件项目管理等内容。能够在多学科交叉融合背景下的团队中承担与专业领域相关的协调、组织或管理角色。具备专业能力和工程实践经验,能够胜任风险管理、安全或消防信息化工程、智能应急装备研发、应急软硬件系统开发等工作。	2.4 能够应用数学、计算机科学、空间信息科学的基本原理,借助文献研究,对空间信息与数字技术领域复杂工程问题进行分析,获得有效结论。 6.2 具备空间信息与数字技术行业基本素养和相关工程背景知识,分析和评价空间信息与数字工程领域实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些因素对空间信息与数字工程项目设施的影响,并理解应承担的责任。
3	目标 3: 具备终身学习意识和创新精神,能够通过持续学习与工程实践在应急管理领域不断提升自身职业竞争力,适应新时代背景下应急行业与社会发展的需求。	11.2 了解空间信息与数字技术相关产品全周期的成本构成,理解并运用工程管理与经济决策方法。

三、课程内容及要求

第一部分 软件工程学概述

教学内容:

- 1 软件危机和软件工程
- 2 软件生命周期
- 3 软件过程模型

学生学习预期成果: 本单元通过课堂讲授、作业等形式使学生理解软件危机和软件生命周期以及软件过程模型的概念为后续学习奠定基础,从而支撑课程目标 1 的达成。

教学重点: 软件生命周期、软件过程模型

教学难点: 软件过程模型

课程思政元素:

坚持以德树人,培养社会主义核心价值观培养学生具有有爱国主义、创新精神、诚信为本、法治意识等优秀品质,能够为国家 and 民族的发展做出贡献。

第二部分 需求工程

教学内容:

- 1 需求工程的概念
- 2 需求获取的方法
- 3 需求分析的任务和过程

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授、讨论及课后作业等形式使学生理解需求工程的概念，掌握需求的获取方法和分析方法，从而支撑课程目标 1 的相关要求。让学生能理解 Youdon 方法和 UML 用例图进行需求分析建模的使用场景，可以熟练运用 Youdon 方法和 UML Use Case 中的相关符号建立需求模型，从而支撑课程目标 2 的相关要求。

教学重点：需求获取和需求分析

教学难点：需求分析

课程思政元素：

坚持以德树人，培养社会主义核心价值观培养学生具有有爱国主义、创新精神、诚信为本、法治意识等优秀品质，能够为国家和民族的发展做出贡献。

第三部分 结构化分析与设计

教学内容：

- 1 结构化分析模型
- 2 实体关系图
- 3 数据流图
- 4 撰写需求规格说明书
- 5 结构图
- 6 设计过程和原则
- 7 撰写设计说明书
- 8 工具介绍

学生学习预期成果：本单元教学采用探究式学习和问题导入教学方法，激发学生的学习兴趣；通过课堂教学、讨论及课后作业，使学生理解结构化分析的概念并掌握其使用方法，从而支撑课程目标 1 的相关要求。使得学生能够学会实体关系图(ER)、数据流图(DFD)、层次结构图语法结构，针对一个具体的需求问题可以运用面向结构的分析方法建立软件需求模型，从而支撑课程目标 2 的相关要求。

教学重点：实体关系图、数据流图

教学难点：数据流图

课程思政元素：

弘扬科学精神，提升创新能力，培养学生具有探索真理、追求卓越、勇于创新、敢于实践的科学态度，能够掌握核心技术，解决复杂问题。

第四部分 面向对象与 UML

教学内容：

1 面向对象概述

2 UML 介绍

2 静态模型

3 动态模型

4 UML 建模工具

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授、讨论及课后作业等形式使学生理解面向对象与 UML 的应用方法，从而支撑课程目标 1 的相关要求。让学生可以总结和概括类图、对象图、用例图、组件图、部署图等静态模型以及活动图、状态图、交互图等 UML 模型在不同建模场景下的建模使用方法，从而支撑课程目标 2 的相关要求。

教学重点：静态模型、动态模型

教学难点：静态模型、动态模型

课程思政元素：

弘扬科学精神，提升创新能力，培养学生具有探索真理、追求卓越、勇于创新、敢于实践的科学态度，能够掌握核心技术，解决复杂问题。

第五部分 面向对象的分析与设计

教学内容：

1 面向对象分析模型

2 识别与确定分析类

3 建立对象-行为模型

4 建立对象-关系模型

5 面向对象设计模型

6 系统架构设计

7 系统元素设计

8 撰写需求分析和设计文档

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授、作业等形式使学生掌握面向对象的分析与设计的主要方法，让学生初步具备设计软件架构的能力，从而支撑课程目标 1 的相关课程要求。让学生学会运用 UML 语言构建软件逻辑架构、运行架构、数据架构、物理架构和开发架构，掌握基本的软件架构技术，从而支撑课程目标 2 的相关课程要求。

教学重点：建立对象行为模型、建立对象关系模型

教学难点：建立对象行为模型、建立对象关系模型

课程思政元素：

弘扬科学精神，提升创新能力，培养学生具有探索真理、追求卓越、勇于创新、敢于实践的科学态度，能够掌握核心技术，解决复杂问题。

第六部分 软件编码

教学内容：

1 编程的目的

2 编码的风格

3 编码语言和编码工具

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授、讨论及作业等形式使得掌握编码的主要原则、风格，并掌握如何在软件工程中使用编码工具，达到课程目标 2 的要求。

教学重点：编码的风格

教学难点：编码的风格

课程思政元素：

强化工程素养，增强社会责任感，培养学生具有系统思维、工程方法、项目管理、团队协作等专业技能，能够按照规范 and 标准开发高质量的软件产品，保障信息安全和用户利益。

第七部分 软件测试

教学内容：

1 软件测试基础

2 白盒测试及测试用例设计

3 黑盒测试及测试用例设计

4 撰写测试用例文档

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授和作业等形式使得学生掌握软件测试的基本概念，掌握白盒测试和黑盒测试的主要方法和工具，从而支持课程目标 2 的达成。

教学重点：黑/白盒测试及测试用例的设计

教学难点：黑/白盒测试及测试用例的设计

课程思政元素：

强化工程素养，增强社会责任感，培养学生具有系统思维、工程方法、项目管理、团队协作等专业技能，能够按照规范 and 标准开发高质量的软件产品，保障信息安全和用户利益。

第八部分 软件维护与项目管理

教学内容：

1 软件维护的定义和类型

2 软件维护的过程

3 软件项目管理的目的

4 人员组织与项目进度安排

学生学习预期成果：本单元通过课堂讲授和作业等形式使得学生掌握软件维护与项目管理的基本概念，从而支持课程目标 3 的达成。

教学重点：软件维护的过程

教学难点：软件维护的过程

课程思政元素：

强化工程素养，增强社会责任感，培养学生具有系统思维、工程方法、项目管理、团队协作等专业技能，能够按照规范 and 标准开发高质量的软件产品，保障信息安全和用户利益。

四、实验(实践)内容

1. 实验项目与学时分配表

序号	实验项目编号	实验项目名称	学时分配	实验类型	每组人数	实验要求	对应课程目标
1	d20301028501	项目计划	2	验证性	6	必做	3
2	d20301028502	需求分析	4	验证性	6	必做	1
3	d20301028503	结构化设计	4	验证性	6	必做	1、2
4	d20301028504	面向对象设计	4	验证性	6	必做	1、2
5	d20301028505	项目编码	2	验证性	6	必做	2、4

2. 实验内容及教学要求

实验项目一：项目计划

实验内容：

理解项目计划书在软件项目管理中的作用，并运用项目计划书编制项目计划和跟踪项目进度。

学生学习预期成果：

掌握项目计划表的制作方法和项目计划书的制作方法，并使学生掌握以下要素包括：(1). 项目人员、(2). 项目团队角色分工、(3). 项目团队人员简历、(4). 提交客户的工作成果物清单、(5). 需求调研过程模型、(6). 开发过程模型、(7). 软件测试计划模型、(8). 资源计划、(9). 环境配置、(10). 沟通计划以及沟通方式。从而支持课程目标 1 和课程目标 2 的达成。

主要仪器设备：

计算机

注意事项：

分组实验，与考核作品保持一致，上传泛雅。

实验项目二：需求分析

实验内容：

ER 图的基本原理，DFD 的基本原理，用例图的基本原理

学生学习预期成果：

(1).各项目组按本项目组的内容，进行需求建模的计划安排。(2).根据项目内容，完成 ER 图，DFD 以及用例图的制作。从而支持课程目标 1 和课程目标 2 的达成。

主要仪器设备：

计算机

注意事项：

分组实验，与考核作品保持一致，上传泛雅。

实验项目三：结构化设计

实验内容：

关系设计模型、开发模型的基本原理、部署模型和运行模型。

学生学习预期成果：

掌握软件设计的相关建模的原理，掌握关系设计模型、开发模型、部署模型和运行模型的使用，从而支持课程目标 1 和课程目标 2 的达成。

主要仪器设备：

计算机

注意事项：

分组实验，与考核作品保持一致，上传泛雅。

实验项目四：面向对象设计

实验内容：

用例设计模型。顺序图、活动图、以有类图的制作方法。部署模型和运行模型。

学生学习预期成果：

掌握软件设计的相关建模的原理；掌握 UML 模型中关于用例、顺序、部署、运行等相关模型的设计方法。从而支持课程目标 1 和课程目标 2 的达成。

主要仪器设备：

计算机

注意事项：

分组实验，与考核作品保持一致，上传泛雅。

实验项目五：项目编码

实验内容：

理解编码的原则。运用代码管理工具控制代码版本。

学生学习预期成果：

掌握项目编码的一些基本原则特别是常用的编码规范；学会使用源代码管理工具SVN/VSS。

主要仪器设备，达到课程目标的要求。

主要仪器设备：

计算机

注意事项：

分组实验，与考核作品保持一致，上传泛雅。

五、建议教学安排

章节 (模块)	主要教学内容（章）	学时	对应课程目标	教学方式方法	考核方式
1	软件工程学概述	4	1	讲授法	作业、考查
2	需求工程	6	1、2	讲授法、任务驱动教学	作业、考查
3	结构化分析与设计	4	1、2	讲授法	作业、考查
4	面向对象与 UML	6	1、2	讲授法、任务驱动教学	作业、考查
5	面向对象的分析与设计	6	1、2	讲授法	作业、考查
6	软件编码	2	2、4	讲授法、任务驱动教学	作业、考查
7	软件测试	2	2、4	讲授法、任务驱动教学	作业、考查
8	软件维护与项目管理	2	3、4	讲授法	作业、考查
实验学时为 16，具体见实验项目与学时分配表					

六、课程成绩评定

（一）考核方式及具体要求

最终成绩包括过程性考核成绩（含平时成绩、实验成绩）和期末考核成绩组合而成，各部分所占比例如下：

平时（占 20%）：作业（40%）、平时表现（20%）和平时实验汇报（40%）成绩。根据平时作业、实践情况以及平时的实验汇报的情况给出评定成绩。

实验（占 20%）：主要考核软件工程基础知识和软件工程工具软件的使用能力，学生可根据任课教师布置的实验题目与目标，通过结合理论知识，进行分析与设计，给出一定形式的实验结果及分析说明。上机与实验考核：根据实验结果正确性的完成情况及实验报告的规范性给出评定成绩。

期末考核成绩（占 60%）：在考核软件工程基础知识掌握程度的基础上，重点考核理论知识的应用能力，以及解决软件工程项目中相关复杂工程问题的能力。期末考试采用考查形式。

课程目标达成考核与评价方式及成绩评定对照表

		考核与评价方式及成绩比例（%）		
		平时 20%	实验 20%	期末考试 60%
课程目标 1	支撑毕业要求 2.2,8.2	40(20%)	40(20%)	50（60%）
课程目标 2	支撑毕业要求 2.4,6.2	30(20%)	30(20%)	30（60%）
课程目标 3	支撑毕业要求 11.2	30(20%)	30(20%)	20（60%）
合计		100(20%)	100(20%)	100（60%）

（二）成绩评定办法及依据

1 平时成绩评价标准

	观测点	评价标准				成绩比例（%）
		优秀 (90-100)	良好 (70-89)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	
课程目标 1(支撑毕业要求 2.2, 8.2)	软件工程的主要概念，能够运用软件过程、方法和工具解决小型软件项目中的需求分析、架构设计问题。	能熟练的掌握并运用瀑布法、快速原型法、RUP、敏捷开发等过程模型。能够使用经典的面向对象和面向过程方法架构软件模型。可以组织团队协作解决软件开发中复杂工程问题，构建小型软件系统。	掌握并运用瀑布法、快速原型法、RUP、敏捷开发等过程模型。能够理解面向对象和面向过程方法架构软件模型。可以参加团队协作解决软件开发中复杂工程问题，构建小型软件系统。	理解瀑布法、快速原型法、RUP、敏捷开发等过程模型。能够理解面向对象和面向过程方法架构软件模型。	作业或测试结果不能按时提交，结果错误。	46%
课程目标 2(支撑毕	应用结构化分析与设计方法、面向对	能够熟练的掌握 ER 模型、DFD 模型、STD	能掌握 ER 模型、DFD 模型、STD 模	能掌握 ER 模	作业或测	30%

业要求 2.4, 6.2)	象分析与设计方法 构建需求和分析模 型, 具备运用合适 的主流编程语言构 建小型软件系统的 能力和使用主流测 试方法进行软件测 试的能力。	模型以及 UML 静态 模型和动态模型, 并 可以综合运用构建软 件的逻辑架构、开发 架构、运行架构、物 理架构和数据架构。 能够运用主流开发语 言搭建小型应用系统 的框架。掌握并运用 常见的黑盒与白盒测 试技术完成软件测 试。具备组织小型团 队开展技术开发的能力。	型以及 UML 静态模 型和动态模型, 能理 解软件的逻辑架构、 开发架构、运行架 构、物理架构和数据 架构。能够使用主流 开发语言参与搭建 小型应用系统框架。 理解常见的黑盒与 白盒测试技术完成 软件测试。	STD 模型以及 UML 静态模型 和动态模型。能 够使用主流开 发语言参与搭 建小型应用系 统框架。理解常 见的黑盒与白 盒测试技术完 成软件测试。	能按时提 交, 不会分 析与设计。	
课程目标 3(支撑毕 业要求 11.2)	具有软件 WBS 项目 计划书的制作能力, 并初步具备通 过 WBS 项目计划书 进行项目成本控制 的能力。	能够带领团队完成软 件项目 WBS 的开发 和项目计划书的制作, 能够运用项目计 划书实现软件项目计 划和跟踪。	能够参与团队并制 作 WBS 的开发和项 目计划书的制作。	能够理解 WBS 的开发和项目 计划书的制作 以及其作用。	作业不能 按时提交, 不会描述, 书写混乱。	24%

注: 该表格中比例为平时表现与作业成绩比例。

2 实验成绩评价标准

	观测点	评价标准				成绩比 例 (%)
		优秀 (90-100)	良好 (70-89)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	
课程目标 1(支撑毕 业要求 2.2, 8.2)	软件工程 的主要概 念, 软件过 程中各要 素的掌握 情况。	对实验所需的软件 过程模型、面向对象 和面向过程方法以 及主要开发工具熟 练掌握、实验过程规 范, 实验报告规范完 整。	对实验所需的软件过 程模型、面向对象和 面向过程方法以及主 要开发工具较为清 楚, 实验过程基本规 范; 实验报告较为规 范完整。	对实验所需的软件过 程模型、面向对象和 面向过程方法以 及主要开发工具基 本清楚, 实验过程存 在少量不足, 实验报 告存在少量不足。	对实验所需的 理论知识不清 楚, 实验报告 不规范。	46%
课程目标 2(支撑毕 业要求 2.4, 6.2)	结构化分 析与设计、 面向对象 分析与设 计以及 U ML 的使 用, 软件测 试工具的 使用。	对 Youdon 模型和 UML 模型建模方法 运用正确, 转换合 理、分析结果正确、 设计满足要求。熟练 运用黑盒和白盒测 试方法。实验过程规 范, 实验报告规范完 整。	对 Youdon 模型和 UML 模型建模方法 转换合理、分析结果 正确、设计存在错误。 基本掌握并运用黑盒 和白盒测试方法, 实 验报告较为规范完 整。	Youdon 模型和 UML 模型建模转换合理、 分析与设计存在少 量不足。能理解并设 计基本的测试用例 实验过程规范, 实验 报告存在少量不足。	无法进行转 换、分析与设 计, 实验报告 不规范。	30%

课程目标 3(支撑毕业要求 11.2)	软件维护、软件项目管理等相关内容	能熟练运用 Project、Excel、禅道等工具制作项目计划书,完成软件项目 WBS。	能基本操作 Project、Excel、禅道等工具参与制作项目计划书,完成软件项目 WBS。	需在他人指导下使用相关工具参与项目计划书制作。	不会使用	24%
---------------------	------------------	--	--	-------------------------	------	-----

注：该表格中比例为实验考核时的成绩比例。

3 期末考试评价内容与评价标准

基本要求	评价内容	比例
课程目标 1 (支撑毕业要求 2.2,8.2)	软件工程的主要概念,软件过程中各要素的掌握情况。	46%
课程目标 2 (支撑毕业要求 2.4,6.2)	结构化分析与设计、面向对象分析与设计以及 UML 的使用	30%
课程目标 3 (支撑毕业要求 11.2)	软件维护、软件项目管理等相关内容	24%

七、教材及课程资源

(一) 教材

[1] 理论课教材: Pressman 等.软件工程研究者的实践方法(本科教学第三版)[M]. 北京:机械工业出版社,2016.

[2] 实验课教材: 自编指导书

(二) 课程资源

[1] 史济民等. 软件工程[M]. 北京:高等教育出版社, 2018.

[2] 郑人杰. 实用软件工程(第二版)[M]. 北京:清华大学出版社, 2018.

[3] 贾铁军. 软件工程技术及应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2019.

制定人(签字): 

审核人: 

制定时间: 2023. 7. 20